

Atelier de Recherche Encadré Projet Dynamic

Simulation d'apocalypse zombie et étude de groupes sociaux

Participants :

Omar EL ASHWAH

Alisa VAKULA

Jad MERHEB

Ines TOUZARI

Année universitaire : 2025 - 2026

Encadrant : Mr. Florent Perez

1. Thématique

Dans ce projet, nous étudions une situation d'apocalypse zombie comme cadre de modélisation pour analyser les dynamiques de survie d'une population humaine dans un environnement extrême. Ce contexte se caractérise par l'absence d'infrastructures publiques et par une forte contrainte sur les ressources disponibles.

L'objectif est de simuler une société simplifiée composée d'individus hétérogènes évoluant dans un espace commun. Chaque individu possède des caractéristiques propres (rôle, niveau d'altruisme, niveau de danger, position), qui influencent ses interactions avec les autres.

Ces interactions locales conduisent à l'émergence de structures collectives, notamment la formation de groupes. Ces groupes jouent un rôle central dans la survie, car ils permettent la mutualisation des compétences et des ressources. Leur formation dépend de facteurs tels que la proximité géographique ou la similarité entre individus, et leur évolution peut conduire à des phénomènes de fusion, de stabilisation ou de disparition.

Le modèle intègre également une contrainte essentielle : la gestion des ressources. Les groupes doivent produire et consommer de l'eau et de la nourriture, tout en maintenant un équilibre entre différents rôles (producteurs, médecins, soldats). Cette contrainte introduit une dynamique proche des systèmes économiques, où la survie dépend de l'équilibre entre production et consommation.

Ainsi, notre thématique se situe à l'intersection de plusieurs domaines :

- les systèmes complexes, où des comportements globaux émergent à partir de règles locales simples.
- la sociologie, à travers l'étude de la formation des groupes et des interactions sociales.
- l'économie, avec la gestion, la production et la consommation de ressources limitées.
- la modélisation informatique, qui permet de simuler ces phénomènes et d'en analyser les conséquences.

L'intérêt de cette approche est de pouvoir expérimenter différentes configurations dans un cadre contrôlé. En modifiant certains paramètres ou certaines règles (par exemple la manière dont les groupes se forment, la répartition des rôles ou la quantité de ressources disponibles), il est possible d'observer comment la société évolue et d'identifier les conditions qui favorisent la stabilité ou, au contraire, conduisent à des situations critiques.

En résumé, cette thématique vise à comprendre comment une population, confrontée à un environnement extrême comme une apocalypse zombie, peut s'organiser en groupes pour survivre, et comment des interactions individuelles simples peuvent engendrer des dynamiques collectives complexes.

2. Question principale

Dans le cadre de cette simulation d'une apocalypse zombie, notre objectif est d'analyser en profondeur les mécanismes qui permettent à une population humaine de survivre dans un environnement extrême, caractérisé par une forte instabilité, une absence totale d'infrastructures publiques et une pression constante liée à la rareté des ressources. Ce contexte constitue un cadre d'étude particulièrement intéressant, car il force les individus à s'organiser de manière autonome, sans gouvernement pour réguler les comportements ou redistribuer les ressources.

La question principale que nous nous posons est donc la suivante :

Comment l'organisation des groupes et la répartition des rôles influencent-elles la capacité de survie d'une population dans un contexte d'apocalypse zombie ?

Cette question est au cœur de notre modèle, car elle met en relation plusieurs dimensions fondamentales de la simulation : l'organisation sociale, la coopération entre individus, la gestion des ressources et les dynamiques spatiales. Dans un environnement aussi contraint, la survie ne dépend pas uniquement des caractéristiques individuelles, mais surtout de la capacité des individus à former des structures collectives efficaces.

Dans un premier temps, nous nous intéresserons à la formation des groupes. Les individus ne sont pas organisés de manière prédéfinie : ils se regroupent progressivement selon différentes logiques. Une première approche repose sur la proximité géographique : les individus proches dans l'espace ont plus de chances d'interagir et de former des groupes. Ce mécanisme simple permet de modéliser des regroupements naturels, liés aux déplacements et aux contraintes spatiales.

Dans un second temps, notre modèle s'inspire également du principe de proximité sociale, notamment à travers la logique du modèle de Schelling. Dans ce cadre, les individus ont tendance à préférer être entourés d'autres individus similaires (par exemple ayant le même métier). Cette dynamique conduit à une forme de ségrégation, où des groupes homogènes apparaissent dès le début. Cela soulève une question importante : ces groupes homogènes sont-ils plus efficaces ou, au contraire, plus fragiles face aux contraintes de survie ?

Ensuite, un aspect essentiel de notre réflexion porte sur la répartition des rôles au sein des groupes. Dans notre modèle, chaque individu possède un rôle spécifique qui influence directement sa contribution au groupe. Certains rôles permettent de produire des ressources indispensables (comme l'eau ou la nourriture), tandis que d'autres jouent un rôle de protection (médecins, soldats). Cette spécialisation introduit une dépendance entre les membres d'un même groupe : aucun individu ne peut assurer seul toutes les fonctions nécessaires à la survie. Nous cherchons donc à comprendre si un équilibre entre ces rôles est nécessaire, et dans quelle mesure un manque ou un excès de certains rôles peut fragiliser l'ensemble du groupe.

Par ailleurs, la gestion des ressources constitue un élément central de notre problématique. Chaque groupe doit faire face à une consommation constante de ressources, proportionnelle à sa taille, tout en dépendant de sa capacité de production. Cette tension entre consommation et production crée des situations d'équilibre instable, où le moindre

déséquilibre peut entraîner une dégradation rapide des conditions de survie. Nous cherchons ainsi à déterminer dans quelles conditions un groupe parvient à maintenir un niveau de ressources suffisant sur le long terme, et quels facteurs peuvent conduire à un effondrement.

Un autre aspect important concerne les interactions locales entre individus, qui influencent directement la dynamique globale. Les comportements individuels, comme le déplacement, la tendance à se regrouper avec des individus similaires ou encore le niveau d'altruisme, ont des conséquences à grande échelle. Nous cherchons à comprendre comment ces interactions locales peuvent conduire à l'émergence de structures collectives complexes, parfois inattendues, et comment elles influencent la stabilité globale de la population.

Enfin, nous nous intéressons à la dynamique globale du système. À partir des mécanismes décrits précédemment, la population évolue au fil du temps : certains groupes deviennent stables et prospères, tandis que d'autres disparaissent progressivement. Cette évolution permet d'observer des phénomènes d'adaptation, de déséquilibre, voire de sélection entre groupes. Nous cherchons à identifier les conditions qui favorisent l'émergence de groupes viables et durables, ainsi que les facteurs qui conduisent à leur disparition.

À travers cette question principale, notre objectif est donc d'apporter une compréhension globale des mécanismes de survie collective dans un environnement extrême. Plus largement, ce travail permet d'illustrer comment des règles simples à l'échelle individuelle peuvent générer des comportements collectifs complexes, et comment l'organisation sociale devient un facteur déterminant dans la capacité d'une population à faire face à des contraintes fortes.

3. Modèle

3.1 Individu

Dans notre simulation, la population est composée d'individus évoluant sur une grille bidimensionnelle de taille fixe. Chaque individu possède des caractéristiques propres qui déterminent ses interactions avec les autres et son comportement au sein du système.

Chaque individu est défini par une position sur la grille (x, y) choisie de manière aléatoire, ce qui permet de modéliser des interactions locales basées sur la proximité spatiale. À cela s'ajoute un rôle, qui représente la fonction de l'individu dans la société simulée. Les rôles possibles sont Soldat, Médecin, Agriculteur, Eau et Reste. Chaque rôle joue une fonction spécifique dans la survie du groupe : les soldats assurent la protection, les médecins réduisent les pertes, les agriculteurs et producteurs d'eau permettent la production de ressources, tandis que les individus "Reste" correspondent à des agents non spécialisés initialement.

Chaque individu dispose d'une probabilité fixe d'être associé à un rôle lors de sa génération. Ces probabilités ont été choisies de manière à représenter une société relativement équilibrée, où les besoins fondamentaux (eau et nourriture) sont prioritaires, tout en conservant une part suffisante de rôles de protection et de soins.

Les paramètres utilisés sont les suivants :

Paramètre	Valeur	Rôle
PROBA_SOLDAT	0.15	Défense
PROBA_MEDECIN	0.15	Soins
PROBA_AGRO	0.3	Nourriture
PROBA_EAU	0.3	Eau
PROBA_RESTE	0.1	Reste

Deux autres paramètres sont associés à chaque individu : l'altruisme et le danger. L'altruisme influence la capacité d'un individu à coopérer et à accepter des déplacements bénéfiques pour le groupe, tandis que le danger représente un niveau de vulnérabilité ou de risque associé à l'individu.

Les deux paramètres d'altruisme et de danger sont générés aléatoirement en tant que pourcentage, donc un nombre entre 0 et 1. Néanmoins, nous n'avons pas eu le temps de les utiliser et ne sont quasiment pas présents lors de notre simulation.

Enfin, chaque individu appartient à un groupe identifié par un identifiant unique. Cette appartenance n'est pas fixe et évolue au cours de la simulation en fonction des mécanismes de regroupement et de déplacement.

3.2 Groupe

Les individus sont regroupés en structures collectives appelées groupes. Chaque groupe est défini par un identifiant, une liste d'individus membres, une capacité interne et un ensemble de ressources. La capacité correspond à la répartition des rôles au sein du groupe, exprimée sous forme de pourcentage. Les ressources sont principalement composées d'eau et d'agriculture, qui sont essentielles à la survie.

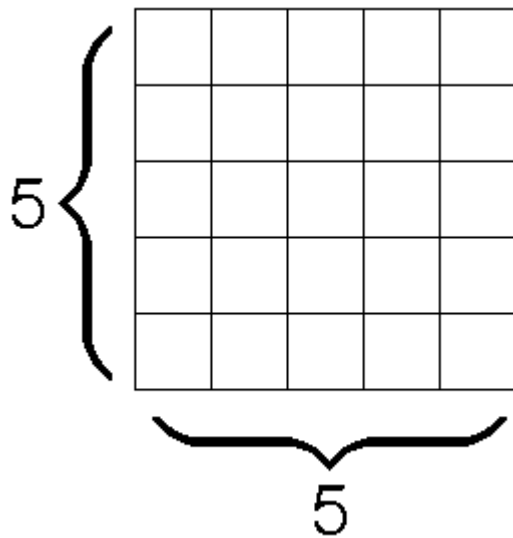
Chaque groupe possède également un état, qui peut être "Alive" ou "Dead", indiquant s'il est encore actif dans la simulation ou s'il a disparu. Les groupes évoluent au cours du temps : ils peuvent croître, fusionner avec d'autres groupes, se stabiliser ou disparaître en fonction des conditions de ressources et des événements extérieurs.

On a choisi deux approches afin d'étudier le comportement d'une population.

1. Une population équilibrée, dite optimisée.

Dans un premier temps, nous avons essayé de s'inspirer du tri fusion en informatique. Le but du tri fusion est de diviser un tableau d'entier jusqu'à ce que la comparaison entre deux éléments soit triviale, ensuite nous reformons le tableau initial trié en connaissant leurs comparaisons. Nous proposons donc de créer des groupes en s'inspirant de cette technique. On forme donc des petits groupes avec les personnes se situant dans les 2

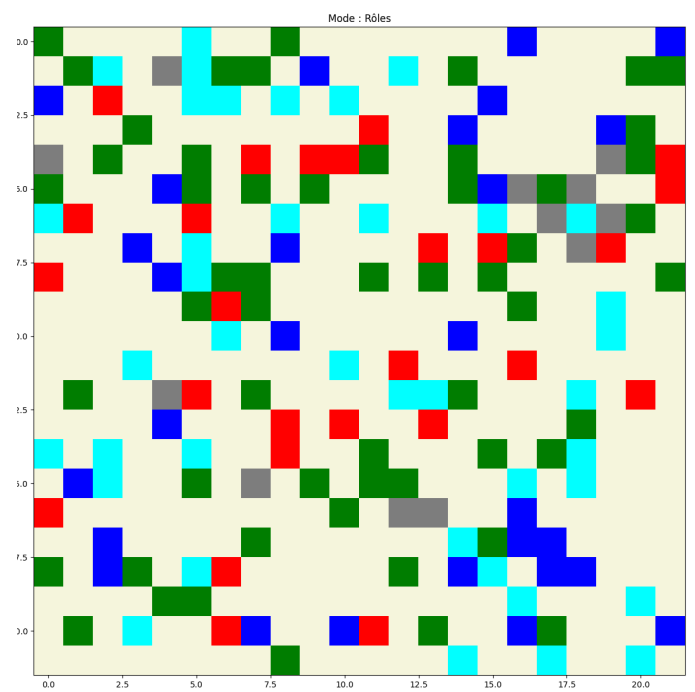
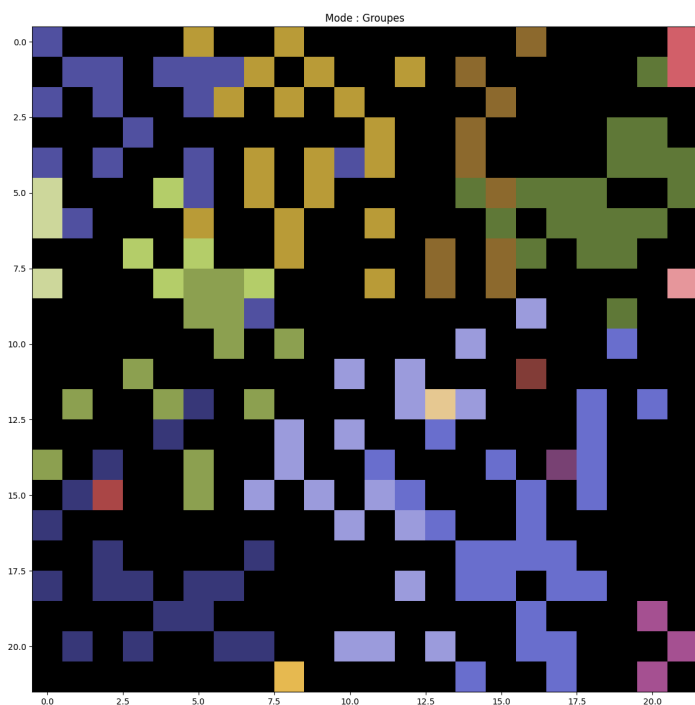
cases autour d'un individu de sorte à couvrir un rayon de 3 cases au total et de couvrir un carré de 5x5.



On forme un groupe avec toutes les personnes autour n'ayant pas déjà un groupe. Ensuite nous faisons ça pour toutes les personnes jusqu'à faire l'entièreté de la population.

Finalement, nous regroupons par la gauche vers la droite puis du haut vers le bas les groupes dans un rayon de 3 cases autour de chaque personne, ce qui donne un rayon d'action semblable à un carré de 5x5. Nous fixons comme convention de choisir le numéro de groupe le plus petit lors de notre fusion de groupe. Afin d'éviter des groupes trop grands, nous limitons les groupes à 15 membres maximum avec une flexibilité de 3 personnes supplémentaires maximum. Ajouter cette flexibilité nous permet d'éviter les petits groupes de 1 ou 2 personnes isolés et d'augmenter la qualité de notre simulation.

En procédant de cette manière, nous obtenons une organisation structurée de la population. Les résultats peuvent être observés visuellement : une première représentation montre la répartition des groupes, tandis qu'une seconde illustre la distribution des rôles au sein de la population.



2. Une population ségrégée, basé sur l'algorithme de Schelling.

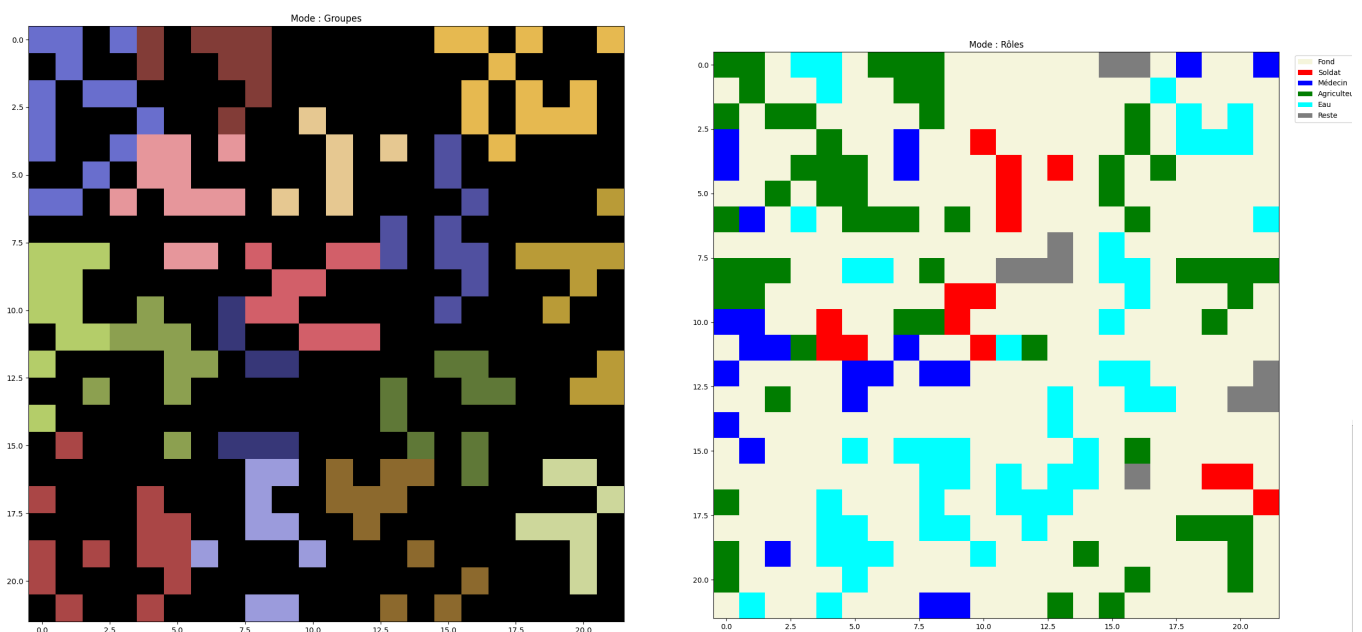
Dans cette seconde approche, beaucoup plus poussée, nous nous sommes inspirés du modèle de ségrégation de Schelling, qui permet d'étudier comment des comportements individuels simples peuvent conduire à une séparation progressive des populations.

Dans ce modèle, chaque individu évalue son environnement local en observant les individus présents dans son voisinage. Un individu est considéré comme satisfait si une proportion suffisante de ses voisins appartient à un groupe similaire, défini ici par le rôle. Si cette condition n'est pas respectée, l'individu est considéré comme insatisfait et peut alors se déplacer vers une autre position de la grille.

Ce mécanisme, répété sur l'ensemble de la population, entraîne progressivement une restructuration spatiale des individus. Même si le seuil de satisfaction est relativement faible, l'accumulation de déplacements locaux conduit à la formation de zones homogènes, dans lesquelles les individus d'un même type se regroupent.

Le seuil du modèle de Schelling est variable. Posons comme seuil 0.35, cela signifie qu'un individu est satisfait si au moins 35 % de ses voisins sont similaires à lui. Ce seuil relativement bas permet d'éviter une ségrégation trop rapide tout en favorisant progressivement la formation de groupes homogènes.

Ainsi nous pouvons voir une différence entre l'état initial de la première méthode. Voici en image l'état initial en suivant cette deuxième méthode :



3.3 Autre paramètres

Le comportement global du système dépend fortement des paramètres choisis. Ceux-ci ont été définis afin d'obtenir une dynamique ni totalement stable ni totalement instable, permettant ainsi l'observation de phénomènes d'émergence et d'évolution des groupes.

La grille de simulation est de taille 22×22 . Cette taille permet de conserver un espace suffisamment restreint pour favoriser les interactions locales, tout en restant assez grand pour observer la formation de structures multiples.

La population totale est de 160 individus. Ce nombre constitue un compromis entre la richesse des interactions sociales et la complexité de calcul, permettant une simulation suffisamment dense pour observer des comportements collectifs.

La production des ressources par individu est variable pour l'eau et pour l'agriculture. Ces valeurs ont une conséquence directe sur la survie d'un groupe et de l'individu. Néanmoins, chaque individu consomme 1 eau et 1 agriculture par jour.

Les individus décident de se déplacer tous les jours premier, ceci permet un déplacement rapide au début, ce qui serait logique dû à la panique mais permettrait de garder une stabilité lorsque les jours deviennent grands. Le pourcentage de la population qui se déplace est aussi une variable qu'on va discuter.

Le nombre de personnes qui se déplacent est aussi une variable qui permet d'accélérer/ralentir la mort de certains groupes en fonction du modèle de génération de groupes choisi.

Les attaques de zombies sont modélisées de manière probabiliste avec des valeurs comprises entre 0.1 et 0.3, ce qui signifie qu'entre 10 % et 30 % d'un groupe peut être affecté lors d'un événement. Ce mécanisme introduit une variabilité importante dans la dynamique globale du système. Ces attaques de zombies se passent tous les 5 jours.

Enfin, la taille maximale des groupes est fixée à environ 15 individus. Cette contrainte permet d'éviter la formation de groupes trop dominants et favorise la coexistence de plusieurs structures sociales.

Dans l'ensemble, ces paramètres ont été choisis afin de créer un système dynamique contrôlé, dans lequel la survie dépend de l'adaptation permanente des groupes.

4. Résultats obtenus

4.1 Initialisation

Nous allons étudier le comportement de notre population dans nos deux modèles de rassemblement. On va étudier les comportement de notre population en faisant varier les variables suivantes :

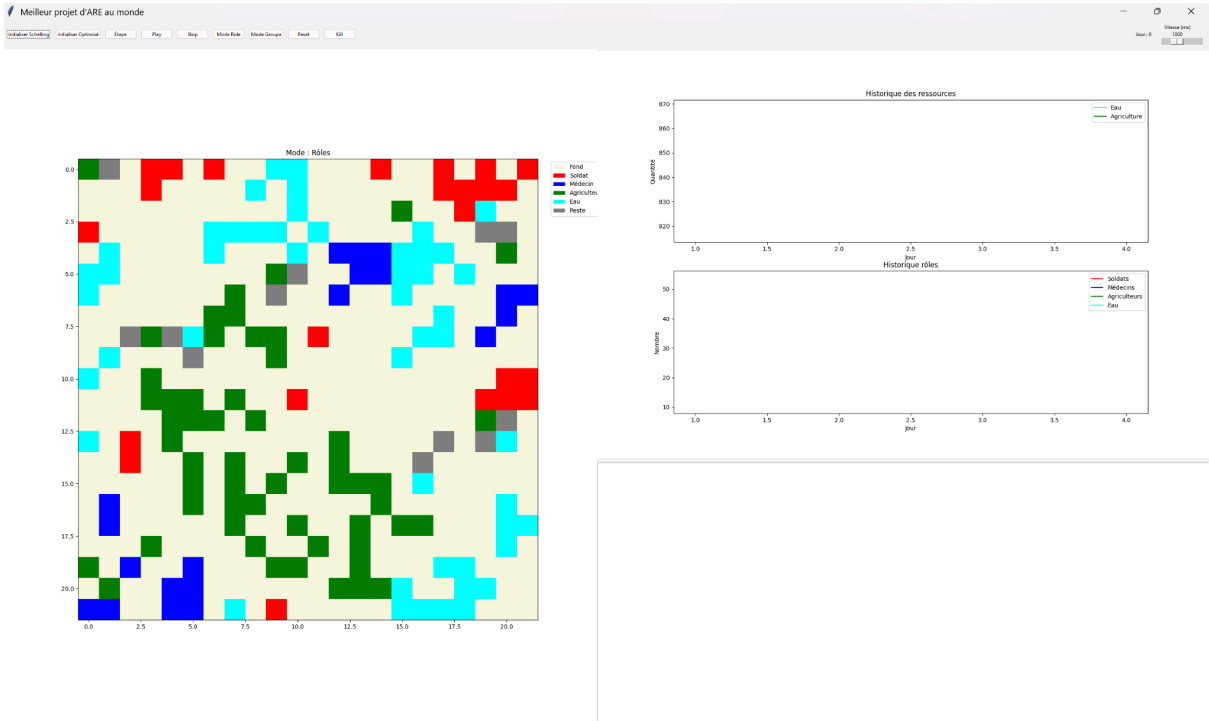
Paramètre	Valeur	Rôle
PRODUCE_EAU	X	Génération d'agriculture par individu
PRODUCE_AGR	X	Génération d'eau par individu
THRESHOLD	Y	Seuil pour le modèle de Schelling
DEPLACEMENT	Z	Pourcentage d'un groupe qui se déplace

4.2 Modèle de Schelling

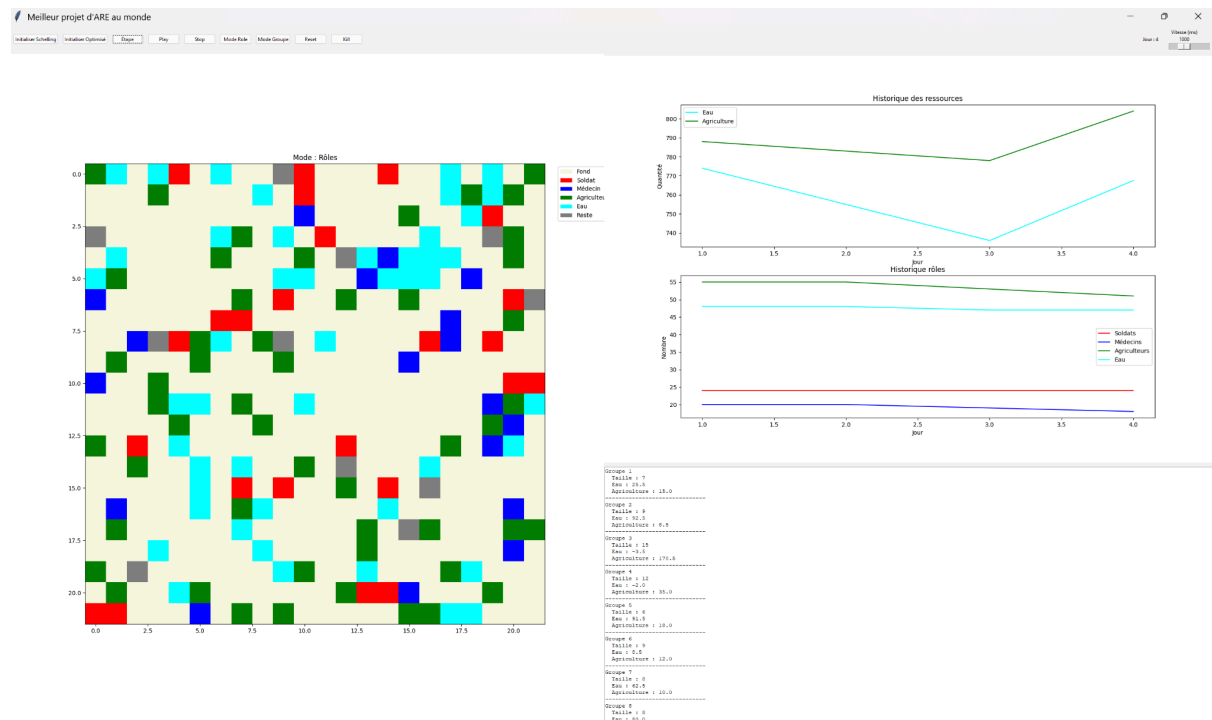
Nous allons faire varier ces variables afin d'en tirer des conclusions sur leurs importance.

Paramètre	Valeur	Rôle
PRODUCE_EAU	3.5	Génération d'agriculture par individu
PRODUCE_AGR	3.5	Génération d'eau par individu
THRESHOLD	0.35	Seuil pour le modèle de Schelling
DEPLACEMENT	25%	Pourcentage d'un groupe qui se déplace

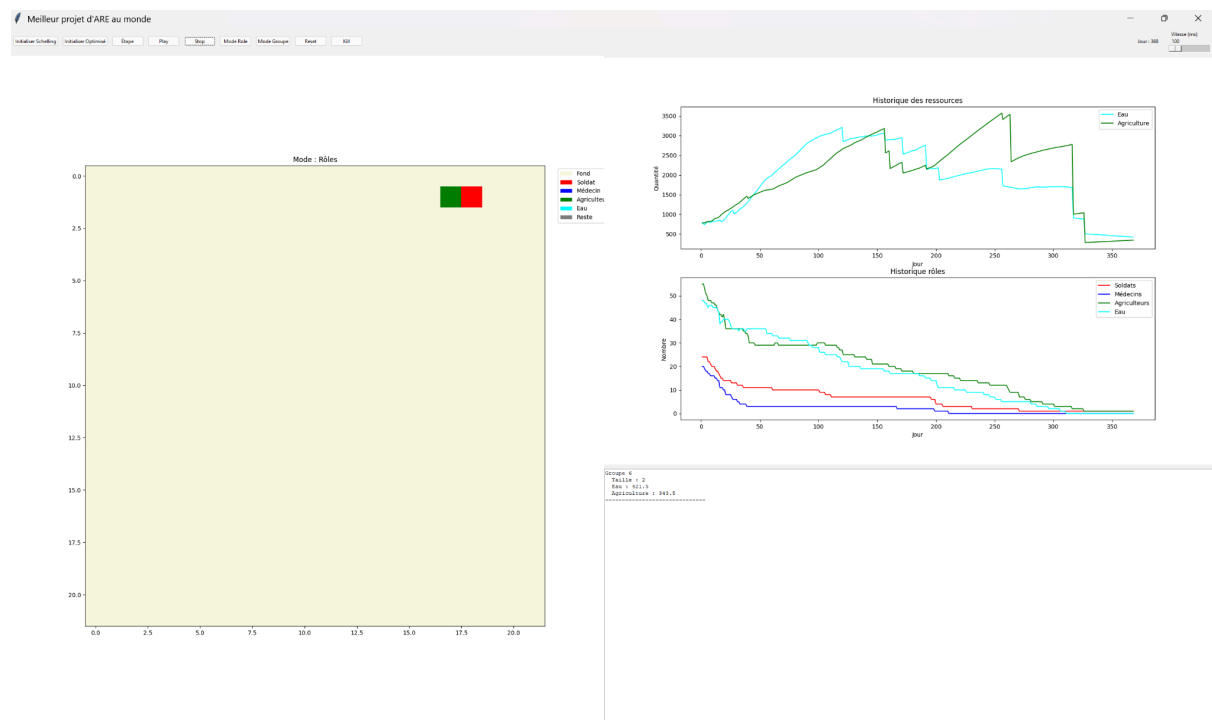
Voici initialement l'état de notre population :



Nous remarquons déjà qu'il existe des clusters sociaux, notamment de producteurs d'eau et d'agriculture.

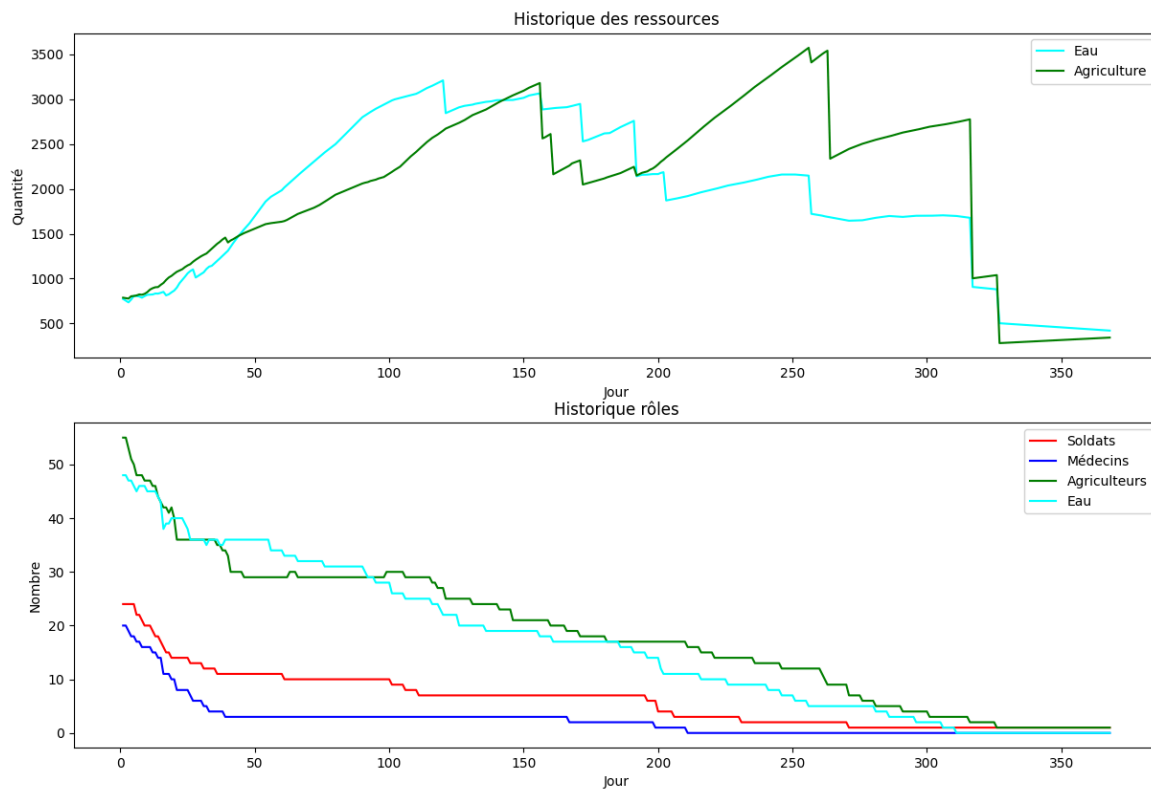


Ainsi, nous remarquons déjà qu'au jour 4, la ségrégation n'est quasiment plus discernable et l'état de la population ressemblerait beaucoup plus à une population équilibrée.



Au bout de 365 jours de simulation, voici nos résultats. Nous remarquons que la cause principale d'extinction des groupes sont les attaques de zombies et non pas la famine. Si nous nous concentrons sur la gestion des ressources agricoles et d'eau, nous pouvons remarquer des grandes décroissances à certains moments. Notamment à partir du jour 250,

nous remarquons que la courbe d'eau et d'agriculture décroît de même manière. Ceci est expliqué par le fait que dans notre modèle, nous ne conservons pas les ressources d'un groupe une fois qu'il s'est éteint. Ceci signifie donc que ce groupe est mort car il n'avait plus de membre à cause d'une attaque de zombie. Nous remarquons que lorsqu'un groupe meurt d'une famine, seulement une des deux courbes décroît drastiquement. Nous remarquons ça lors du 120 ou 185 notamment. Nous remarquons aussi que si nous faisons abstraction de ces points de décroissance drastique, nos courbes sont globalement croissantes. Ce qui renforce notre conclusion.



Nous remarquons aussi que de manière générale avec ces paramètres, il existe un grand chaos jusqu'au jour 30. Ensuite, nous avons une perte assez stable d'humain même si la gestion des ressources ne fait que croître.

Pour ces paramètres nous pouvons conclure que la cause principale d'extinction sont les attaques de zombie.

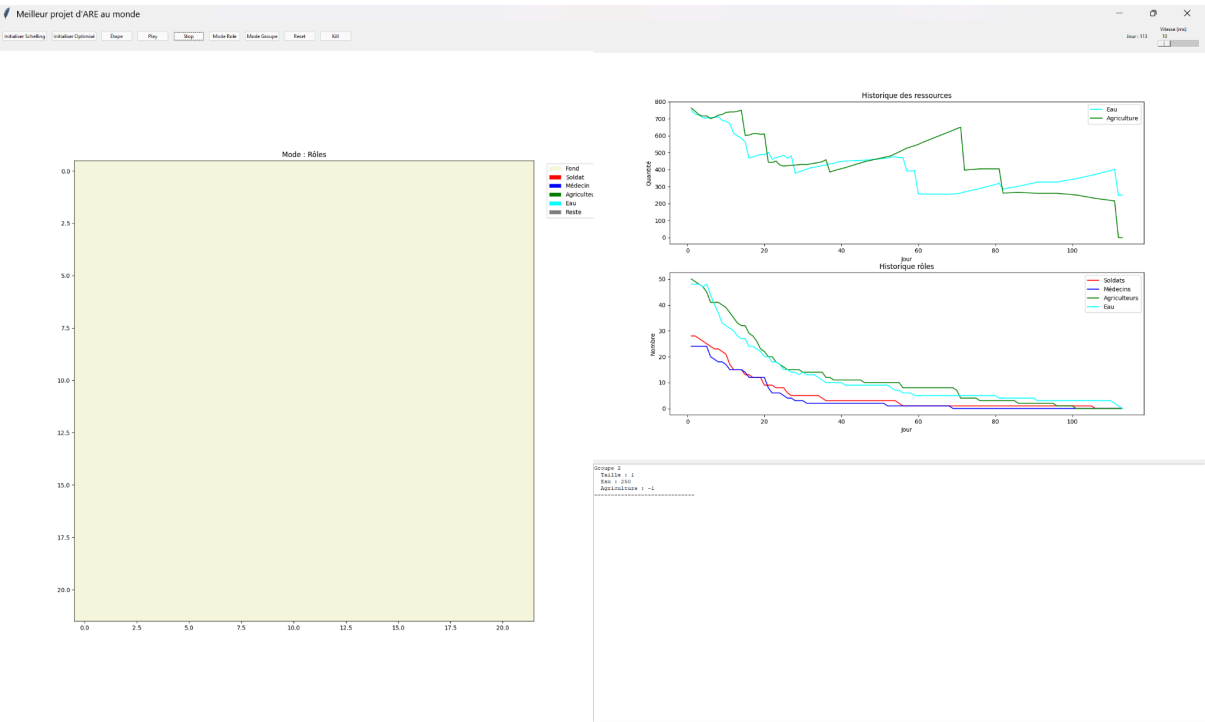
Après de multiples simulation, nous remarquons que la civilisation ne survit qu'uniquement 6.6% du temps (2/30) et qu'en moyenne la civilisation ne survivait qu'en moyenne 396 jours lorsqu'elle s'éteignait.

Nous allons refaire les même études mais en changeant nos paramètres initiaux.

Paramètre	Valeur	Rôle
PRODUCE_EAU	3	Génération d'agriculture par individu
PRODUCE_AGR	3	Génération d'eau par individu
THRESHOLD	0.35	Seuil pour le modèle de Schelling
DEPLACEMENT	25%	Pourcentage d'un groupe qui se déplace

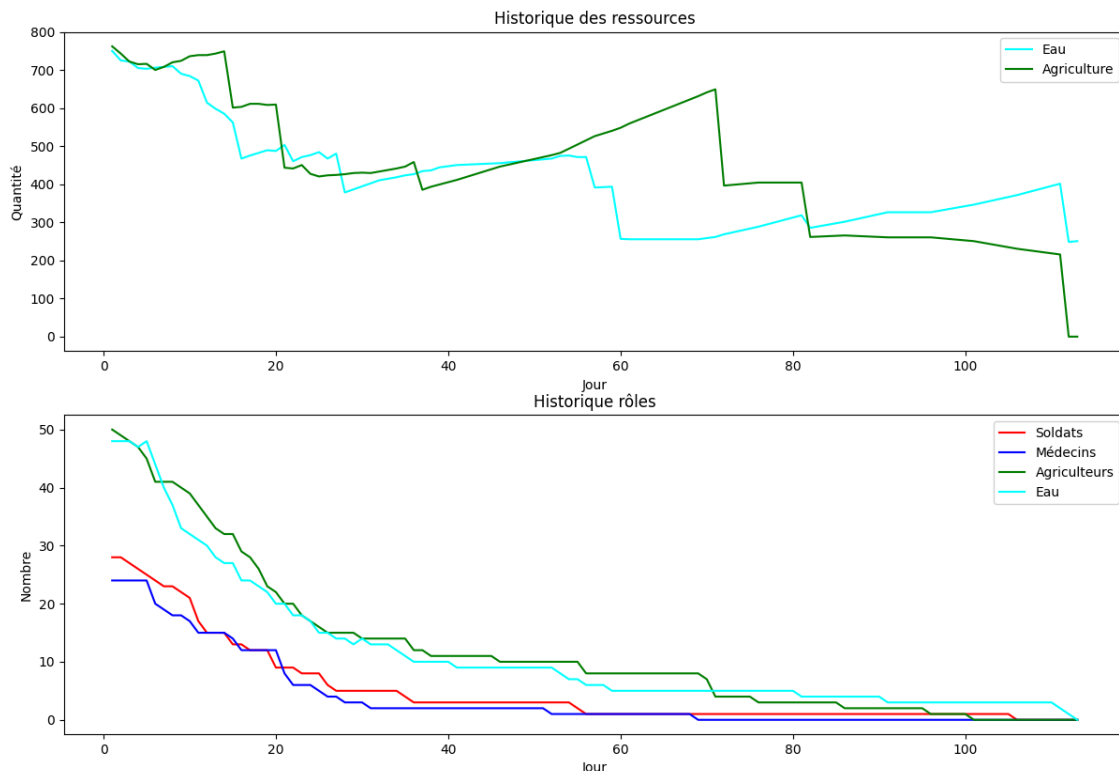
Ici, nous avons changé la valeur de production d'eau et d'agriculture afin d'analyser les résultats.

Voici l'état de notre population au bout de 113 jours ! Complètement éteinte ! Nous pouvons analyser les graphes afin d'identifier la cause de la mort de la population.



Nous pouvons comparer le graphique des ressources de la simulation précédente afin de déterminer la mort prématurée de notre population.

Voici le graphique des ressources de cette simulation :



Ici nous pouvons clairement remarquer que globalement, les ressources baissent ! Ainsi, avec la perte de ressources importante nous remarquons aussi que les soldats et médecins baissent aussi. Globalement, les groupes meurent d'une famine. On retrouve ici beaucoup de baisse spontanée d'une des deux courbes. Ce qui signifie une mort par famine. Notamment lors des journées 20, 25, 30, 50, 70 etc...

On remarque notamment que dans ce modèle, l'évolution du nombre de médecins et de soldats encore en vie est un bon indicateur quant à l'évolution des ressources.

Nous pouvons expliquer mathématiquement cette famine.

Modélisation des ressources

On considère un groupe de N individus. Une proportion p de ces individus produit une ressource, avec un taux de production r .

Chaque individu consomme 1 unité de ressource, donc la consommation totale est :
 $C = N$

La production totale est :
 $P = N \times p \times r$

Pour que le groupe survive, il faut :
 $P \geq C$

Donc :
 $p \times r \geq 1$

On obtient alors :
 $p \geq 1 / r$

Avec $r = 3$:
 $p \geq 0.33$

En conclusion, il faut environ 33% de producteurs pour assurer la survie du groupe. Or ici nous avons environ 30% de producteurs. Ce qui n'est pas suffisant pour la survie de notre groupe.

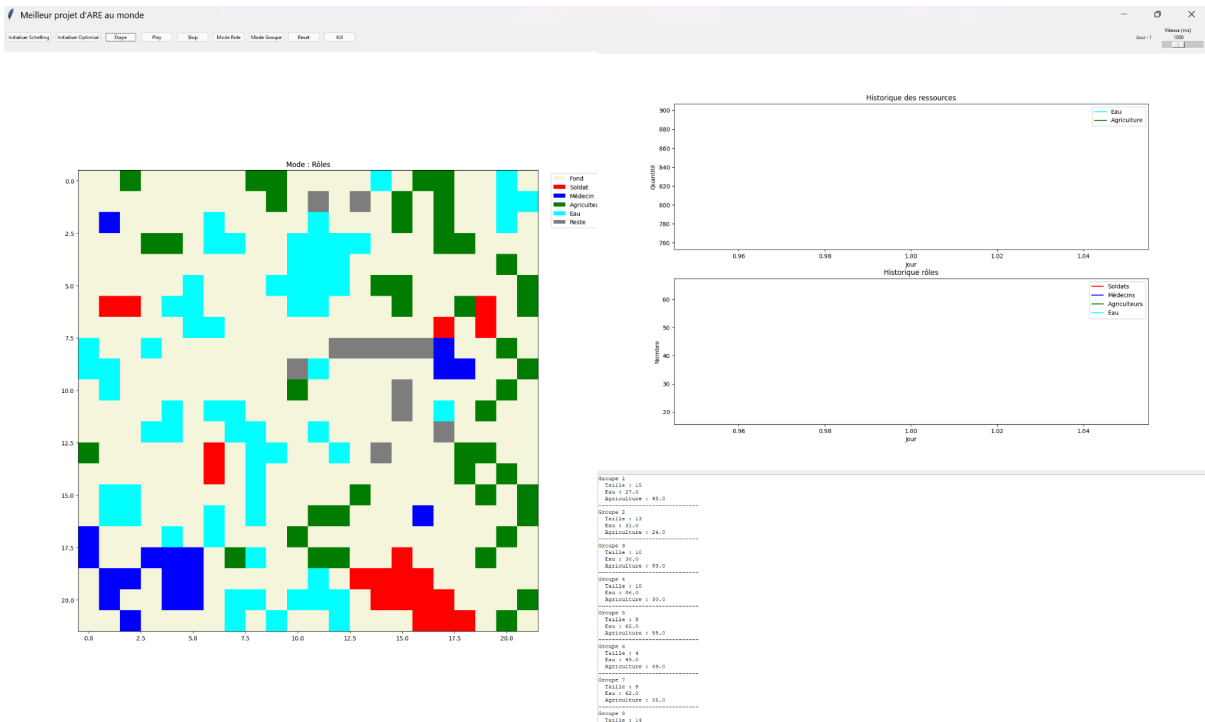
En conclusion nous remarquons qu'avec ces paramètres, notre population ne survit pas (0/30) et qu'en moyenne la population ne survit que 115 jours.

Nous allons refaire les mêmes études mais en changeant notre dernier paramètres initial.

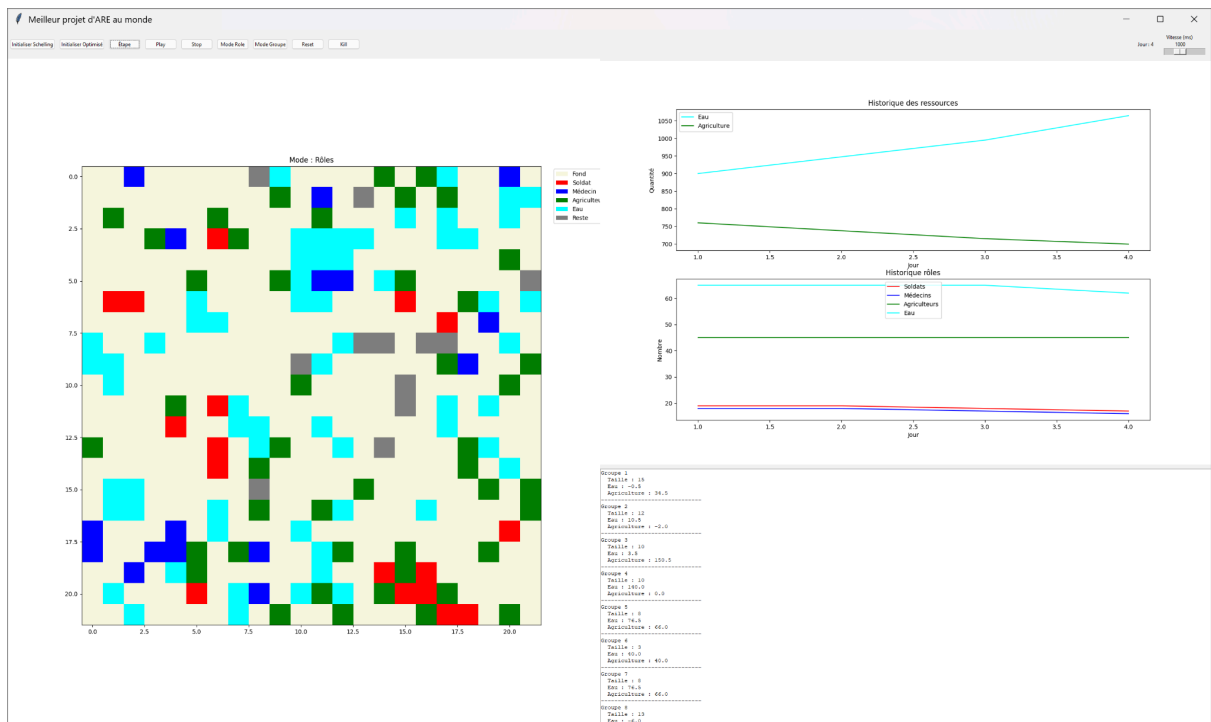
Paramètre	Valeur	Rôle
PRODUCE_EAU	3.5	Génération d'agriculture par individu
PRODUCE_AGR	3.5	Génération d'eau par individu
THRESHOLD	0.35	Seuil pour le modèle de Schelling
DEPLACEMENT	12.5%	Pourcentage d'un groupe qui se déplace

Ici nous allons étudier l'état de la population en fonction du taux de déplacement de la population.

Voici l'état de notre population initialement :

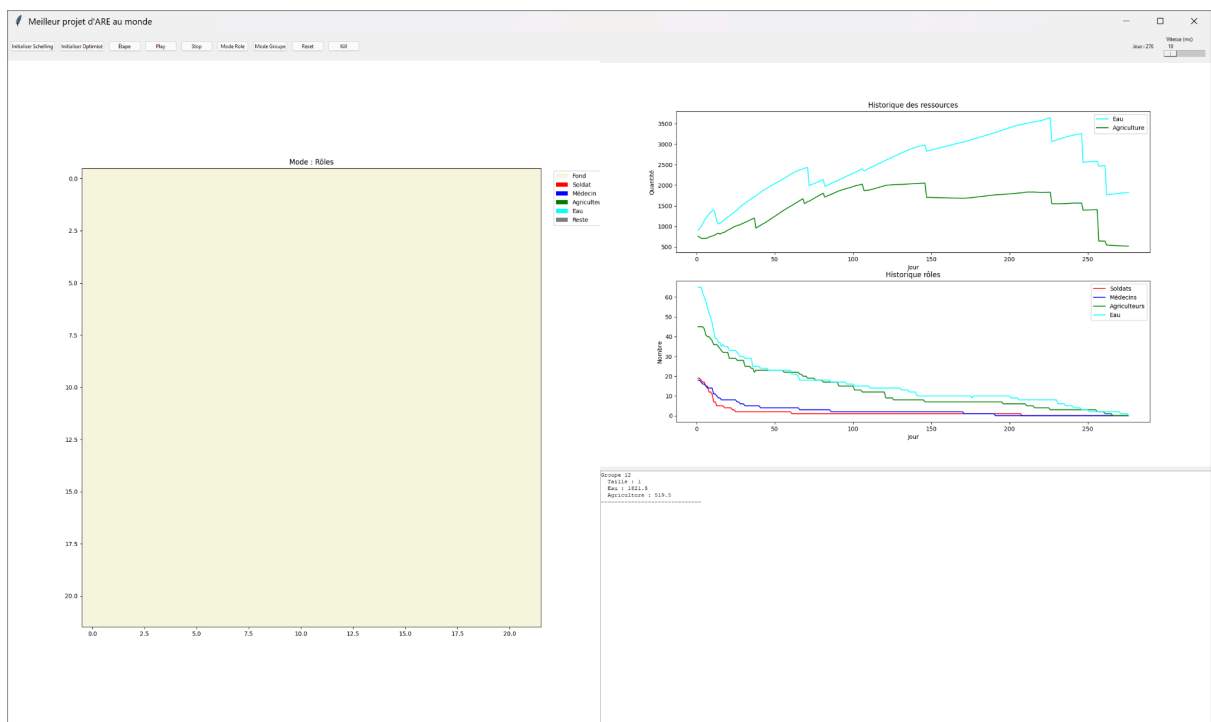


Voici l'état de la population au jour 4 :

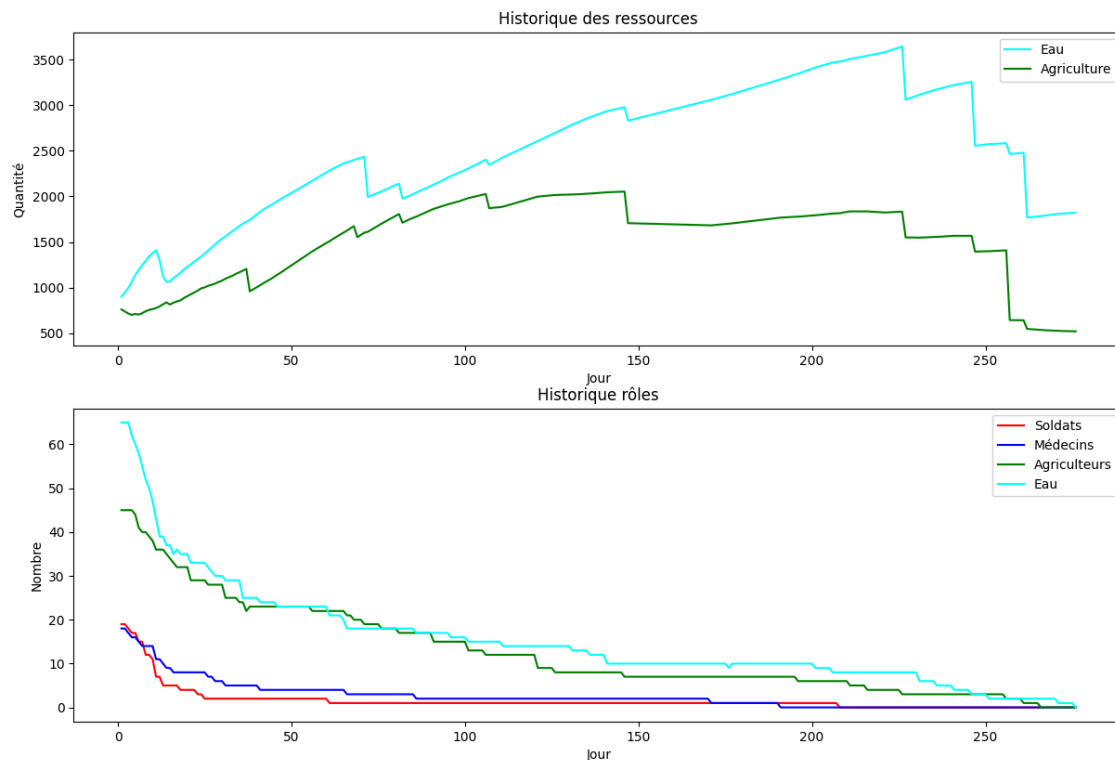


On remarque toujours une légère ségrégation.

Finalement, voici l'état de la population à la fin de la simulation :



Nous remarquons d'après les graphiques des ressources une gestion des ressources beaucoup plus stable.



Néanmoins, nous remarquons aussi que les populations tendent à plus survivre mais le reste de la population survit moins longtemps

En moyenne les populations ne survivent que 20% du temps (6/30) mais le reste de la population s'éteint en moyenne au jour 266.

En conclusion, nous pouvons dire que moins se déplacer est un bon choix collectif mais un mauvais choix individuel.

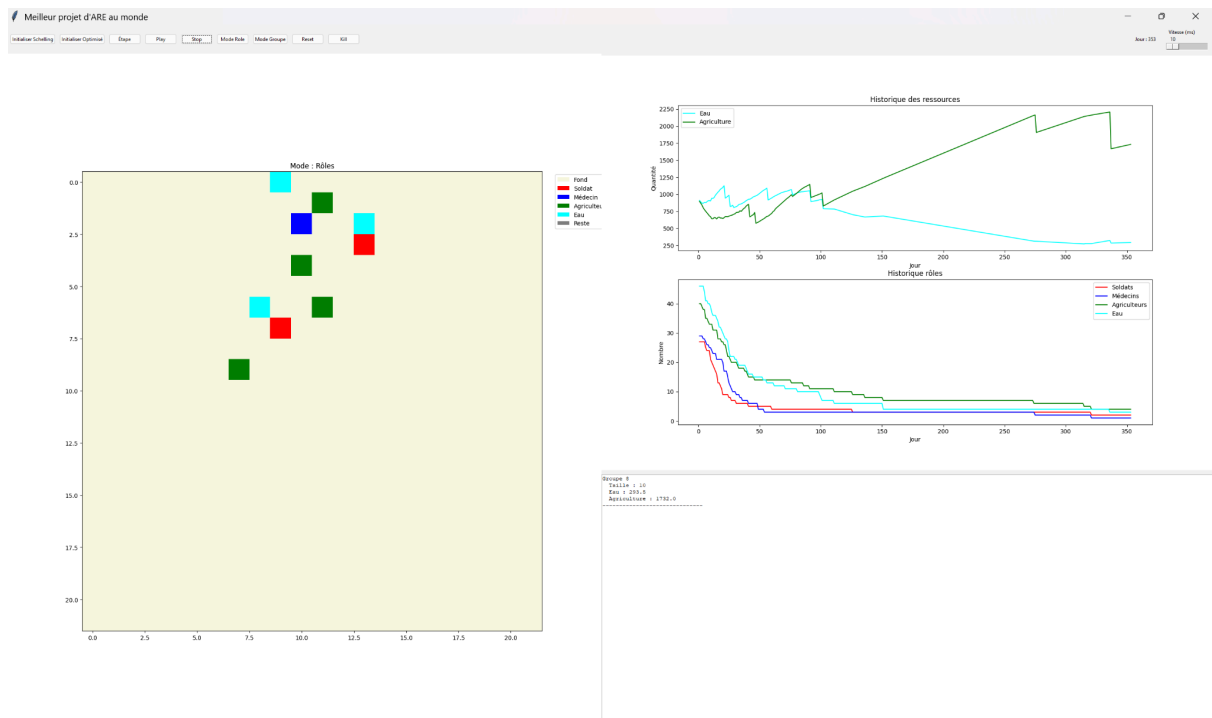
4.3 Modèle équilibré

Dans ce modèle nous n'allons que commenter l'état de la population et sa probabilité de survie, la majorité des résultats étant similaire à ceux du dessus.

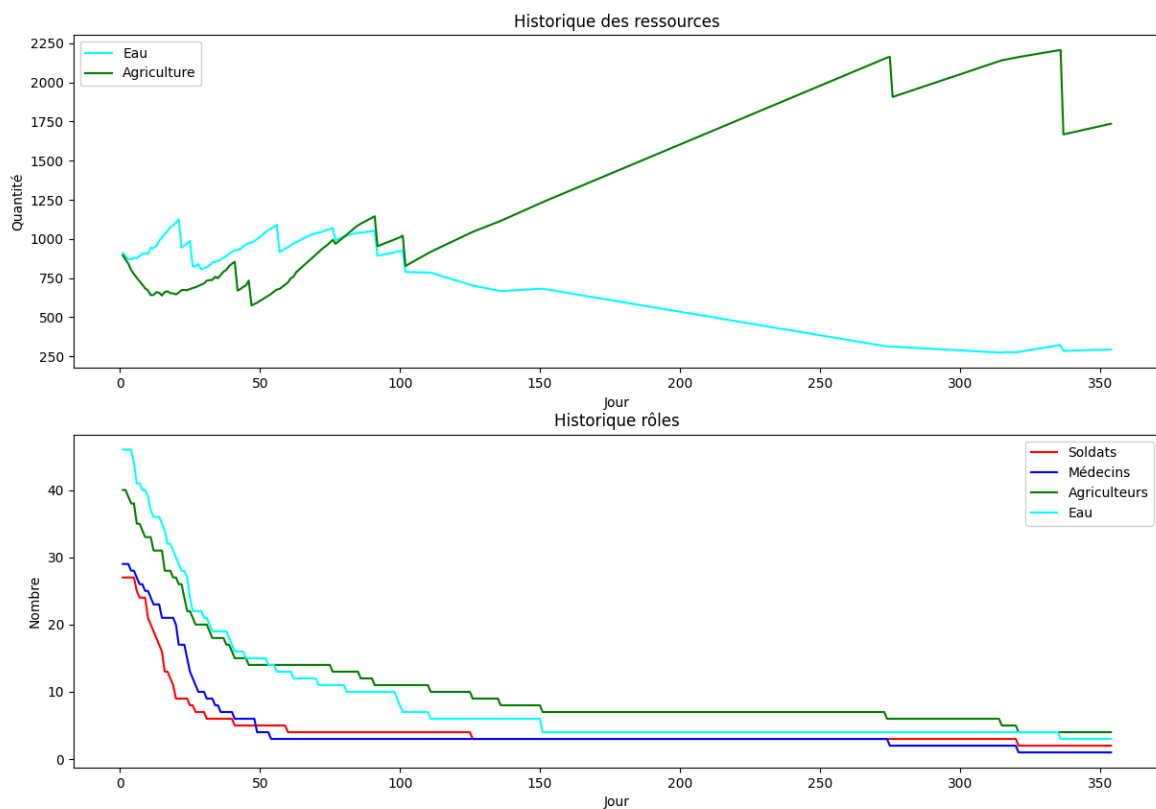
Nous remarquons que de manière générale, il est beaucoup plus facile de survivre dans ce modèle pour de multiples raisons.

Les populations étant déjà dans un état équilibré, il y a de grande chance qu'il existe déjà dès le début un groupe qui dispose de tous les rôles nécessaires à la survie.

Ainsi, en théorie tous les autres rôles devraient mourir équitablement afin de ne laisser que le ou les groupes optimisés.



Nous pouvons le remarquer ici, d'après les graphiques suivants, nous voyons une évolution similaire du nombre de soldats, médecins, agriculteurs et de personnes travaillant dans l'eau. Nous pouvons expliquer cette différence de ressources agricole par le fait que dans notre groupe final nous avons plus d'agriculteurs que de personnes travaillant dans l'eau.



En conclusion, nous remarquons que ce modèle de génération de groupe est très fiable quant à la survie de la population. En effet, nous remarquons que la population survit 73% (22/30) des cas et que des personnes de type reste (qui correspond à la partie de la population indisposée à travailler) peuvent survivre. On explique cela par le fait que la création de groupe sociaux stable se fait beaucoup plus tôt dans cette simulation et qu'on ne fait de discernement sur l'utilité d'une personne.

5. Conclusion

5.1 En français

En conclusion, ce projet a permis de mettre en évidence le rôle central de l'organisation sociale dans la survie d'une population soumise à des conditions extrêmes. À travers la modélisation d'une apocalypse zombie, nous avons montré que la survie ne dépend pas uniquement des caractéristiques individuelles, mais surtout de la capacité des individus à se regrouper efficacement et à structurer des systèmes de coopération adaptés aux contraintes de ressources.

Les résultats obtenus soulignent l'importance des mécanismes de formation des groupes et de la répartition des rôles. Le modèle inspiré de Schelling montre que des dynamiques simples de ségrégation peuvent conduire aussi bien à des systèmes relativement stables qu'à des effondrements rapides, selon les paramètres choisis. En particulier, la gestion des ressources apparaît comme un facteur déterminant : un léger déséquilibre entre production et consommation suffit à provoquer une famine et à entraîner la disparition de la population. À l'inverse, une organisation initiale équilibrée des rôles augmente fortement les chances de survie et permet de stabiliser durablement les groupes.

Par ailleurs, l'étude des paramètres de déplacement et de regroupement met en évidence un compromis entre stabilité collective et efficacité individuelle. Un faible taux de déplacement favorise la stabilité des groupes et une meilleure gestion des ressources, mais peut limiter l'adaptabilité globale du système. À l'inverse, un déplacement plus important augmente la dynamique du système mais peut fragiliser l'équilibre des groupes. Enfin, le modèle de génération de groupes "équilibré" se révèle globalement plus robuste, en favorisant dès le départ la constitution de structures fonctionnelles capables de résister aux perturbations.

Ainsi, ce travail illustre de manière concrète comment des règles locales simples peuvent générer des dynamiques globales complexes, et comment l'organisation collective devient un facteur décisif de survie dans un environnement instable. Plus largement, il met en lumière l'intérêt de la modélisation informatique pour comprendre des phénomènes sociaux, économiques et biologiques à partir de systèmes simulés.

5.2 In English

In conclusion, this project highlights the central role of social organization in the survival of a population subjected to extreme conditions. Through the modelling of a zombie apocalypse, we have shown that survival does not depend solely on individual characteristics, but rather on the ability of individuals to form effective groups and build cooperative systems adapted to resource constraints.

The results emphasize the importance of group formation mechanisms and role distribution. The Schelling-inspired model demonstrates that simple segregation dynamics can lead either to relatively stable systems or to rapid collapse, depending on the chosen parameters. In particular, resource management appears to be a decisive factor: even a slight imbalance between production and consumption can lead to famine and the disappearance of the population. Conversely, an initially well-balanced distribution of roles significantly increases survival chances and helps stabilize groups over time.

Moreover, the study of movement and regrouping parameters reveals a trade-off between collective stability and individual adaptability. A low movement rate promotes group stability and better resource management, but may reduce the system's overall flexibility. On the other hand, higher mobility increases system dynamics but can weaken group equilibrium. Finally, the "balanced" group formation model proves to be more robust overall, as it allows functional structures to emerge early and better resist external shocks.

Overall, this work illustrates how simple local rules can generate complex global dynamics, and how collective organization becomes a key factor for survival in unstable environments. More broadly, it demonstrates the value of computational modelling in understanding social, economic, and biological phenomena through simulated systems.